

BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đề tài: 3 - Freelance Marketplace Ecosystem (Mini-Upwork)

Thành viên nhóm:

- Nguyễn Lê Khải - N24DCCN128
- Huỳnh Duy Khánh - N24DCCN040
- Ngô Nhật Long - N24DCCN138

I. Giới thiệu & Phạm vi dự án

1. Mục tiêu hệ thống (System Objective)

Mục tiêu cốt lõi của dự án là thiết kế và xây dựng một kiến trúc cơ sở dữ liệu (CSDL) mạnh mẽ, an toàn và có khả năng mở rộng cho một Sàn giao dịch việc làm tự do (**Freelance Marketplace**) thu nhỏ. Hệ thống đóng vai trò là cầu nối trung gian tin cậy giữa Khách hàng (**Clients**) – những người có nhu cầu thuê nhân sự, và Người làm tự do (**Freelancers**) – những chuyên gia cung cấp dịch vụ độc lập.

Phạm vi của CSDL không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ thông tin cơ bản mà phải giải quyết trọn vẹn vòng đời của một dự án: từ khâu Khách hàng đăng tin tuyển dụng (**Job Posting**), Freelancer nộp hồ sơ thầu (**Proposal**), ký kết Hợp đồng (**Contract**), cho đến việc chia nhỏ dự án thành các mốc tiến độ (Milestones) để nghiệm thu.

Đặc biệt, kiến trúc CSDL phải tập trung giải quyết 3 thách thức kỹ thuật lớn nhất (**DB Challenges**):

Xử lý giao dịch đa bên (Multi-party transactions): Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (ACID) khi dòng tiền di chuyển giữa Khách hàng, Hệ thống (ví dụ trung gian/Escrow) và Freelancer.

Theo dõi tiến độ theo mốc (Milestone tracking): Quản lý trạng thái vòng đời của từng mốc công việc độc lập trong cùng một hợp đồng (Pending, Active, In Review, Approved).

Tổng hợp dữ liệu đánh giá (Rating aggregation): Tối ưu hóa hiệu suất truy vấn bằng cách thiết kế các cơ chế (như Triggers hoặc bảng tổng hợp) để tự động tính toán và lưu trữ điểm số trung bình của người dùng, thay vì phải tính toán lại từ đầu mỗi khi truy xuất hồ sơ.

2. Quy tắc & Ràng buộc nghiệp vụ (Business Rules & Constraints)

Để đảm bảo hệ thống vận hành logic và chặt chẽ, thiết kế cơ sở dữ liệu phải tuân thủ nghiêm ngặt các tập quy tắc nghiệp vụ sau:

A. Quy tắc về Người dùng (Users & Roles)

Định danh và Phân quyền: Một người dùng đăng ký vào hệ thống bắt buộc phải được gán một vai trò rõ ràng (**Client hoặc Freelancer**). Mỗi tài khoản được định danh duy nhất bằng Email (**ràng buộc UNIQUE**).

Khách hàng (Client): Là cá nhân hoặc tổ chức có ngân sách có nhu cầu thuê nhân sự ngoài. Vai trò này có quyền hạn khởi tạo các chiến dịch/yêu cầu công việc), phê duyệt các mốc tiến độ (**Milestone**) và thực hiện chi trả tiền vào hệ thống ví trung gian.

Người làm tự do (Freelancer): Là các chuyên gia, cá nhân hoạt động độc lập có chuyên môn. Vai trò này có quyền tìm kiếm công việc, gửi hồ sơ năng lực kèm báo giá (**Proposal**), thực hiện công việc theo các mốc thời gian đã cam kết và nhận thù lao khi hoàn thành.

Hồ sơ năng lực: Điểm đánh giá trung bình (**Average Rating**) của người dùng mặc định ban đầu là 0.0 hoặc Null, và chỉ được cập nhật khi có đánh giá hợp lệ từ các hợp đồng đã hoàn tất.

B. Quy tắc về Đăng việc & Đấu thầu (Jobs & Proposals)

1. Quy định về Khởi tạo Yêu cầu Công việc (Job Posting)

1.1 (Quyền hạn khởi tạo): Quyền tạo lập và đăng tải yêu cầu công việc thuộc về duy nhất các tài khoản được xác thực vai trò Khách hàng (**Role = 'Client'**). Hệ thống từ chối quyền khởi tạo Job đối với đối với tất cả các loại tài khoản/vai trò khác không thuộc nhóm Khách hàng.

1.2 (Ràng buộc thuộc tính bắt buộc): Mọi Yêu cầu công việc khi khởi tạo bắt buộc phải chứa đầy đủ thông tin về Tiêu đề (**Job Title**) và Mô tả chi tiết (Job Description). Hệ thống thiết lập thuộc tính NOT NULL để ngăn chặn các bản ghi rác không có nội dung.

1.3 (Ràng buộc hạn mức ngân sách): Ngân sách đề xuất (**Budget**) bắt buộc phải là một giá trị số dương hợp lệ. Hệ thống thiết lập ràng buộc CHECK

(Budget > 0) để tự động hủy bỏ các thao tác nhập ngân sách bằng 0 hoặc số âm.

1.4 (Trạng thái khởi tạo mặc định): Mọi Yêu cầu công việc sau khi khởi tạo thành công sẽ tự động được gán trạng thái "Đang mở tuyển dụng" (**Status = 'Open'**) thông qua cơ chế DEFAULT, cho phép hiển thị công khai và tiếp nhận hồ sơ ngay lập tức.

2 Quy tắc chào giá: Chỉ tài khoản 'Freelancer' mới được gửi Chào giá (**Proposal**). Một Freelancer chỉ được phép gửi tối đa một (01) Proposal đang ở trạng thái kích hoạt cho cùng một Job để tránh tình trạng spam hệ thống.

Trạng thái công việc: Khi một Job đã đóng (**Closed**) hoặc đã chọn được Freelancer, hệ thống không tiếp nhận thêm bất kỳ Proposal nào mới.

C. Quy tắc về Hợp đồng & Các mốc tiến độ (Contracts & Milestones)

1. Quy định về Khởi tạo và Quản lý Hợp đồng (Contracts)

1.1 (Điều kiện hình thành Hợp đồng): Một Hợp đồng (**Contract**) chỉ được sinh ra khi và chỉ khi Khách hàng (Client) bấm chấp nhận một Hồ sơ chào giá (**Proposal**) từ Người làm tự do (**Freelancer**).

1.2 (Tính kế thừa và Đồng bộ dữ liệu): Hợp đồng tự động kế thừa các thông tin đã thỏa thuận từ Proposal, bao gồm: Tổng giá trị hợp đồng(**TotalAmount**), thời hạn cam kết (**EndDate**), cũng như định danh hai bên (**ClientID**, **FreelancerID**).

1.3 (Ràng buộc trạng thái Hợp đồng): Hợp đồng sau khi khởi tạo sẽ ở trạng thái "Đang thực hiện" (**Status = 'Active'**). Hợp đồng chỉ được chuyển sang trạng thái "Hoàn tất" (**Status = 'Completed'**) khi tất cả các mốc tiến độ liên quan đã được thanh toán và nghiệm thu đầy đủ.

D. Quy tắc Giao dịch đa bên & Thanh toán (Payments)

Cơ chế Ký quỹ (Escrow): Client không thanh toán trực tiếp cho Freelancer. Tiền từ tài khoản Client sẽ được chuyển vào ví trung gian (**Escrow**) của Hệ thống khi Milestone được kích hoạt.

Giải ngân (**Release**): Thanh toán chỉ được tạo và chuyển vào ví của Freelancer khi và chỉ khi Client đánh dấu Milestone là "Nghiệm thu" (**Approved**).

Tính toàn vẹn (**ACID**): Bất kỳ giao dịch nạp, rút, hoặc giải ngân nào cũng phải được ghi log (**lưu vết**) chi tiết. Số tiền giao dịch luôn phải lớn hơn 0.

E. Quy tắc về Đánh giá và Xếp hạng (Reviews & Ratings)

Điều kiện đánh giá: Client và Freelancer chỉ có quyền viết Đánh giá (**Review**) cho nhau khi Hợp đồng đã chuyển sang trạng thái "Hoàn thành" (**Complete**).

Tính duy nhất: Mỗi bên (**Client và Freelancer**) chỉ được để lại một bài đánh giá duy nhất cho đối tác trong khuôn khổ một hợp đồng.

Thang điểm: Điểm đánh giá (**Rating**) bắt buộc phải nằm trong giới hạn từ 1 đến 5 (ràng buộc CHECK Rating BETWEEN 1 AND 5).

Tổng hợp tự động (**Aggregation**): CSDL phải có cơ chế tự động (**Trigger**) để cập nhật lại điểm đánh giá trung bình của Freelancer/Client vào bảng Users ngay khi một bản ghi Review mới được thêm vào, giúp giảm thiểu độ trễ (**latency**) khi người dùng khác xem hồ sơ.

II. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Phân tích các thực thể cốt lõi và mối quan hệ

1.1. Nhóm quản lý Người dùng và Phân rã (Generalization/Specialization)

- **USER (Thực thể cha)**: Lưu trữ thông tin chung của tất cả các tài khoản truy cập hệ thống.
 - Thuộc tính: UserID (PK), FullName, Email, Password, Role, AverageRating.
- **CLIENT và FREELANCER (Thực thể con)**: Mô hình áp dụng tính chất phân rã (d - disjoint) từ thực thể cha USER.
 - **CLIENT**: Đại diện cho người thuê nhân sự. Thuộc tính riêng gồm CompanyName và Location.
 - **FREELANCER**: Đại diện cho người ứng tuyển công việc. Thuộc tính riêng gồm Title.

1.2. Nhóm quản lý Công việc và Đề xuất (Job & Proposal)

- **JOB (Công việc):** Do CLIENT đăng tải nhằm tìm kiếm nhân lực.
 - Thuộc tính: JobID (PK), Title, Description, Budget, Deadline, Status.
- **PROPOSAL (Đề xuất / Báo giá):** Thể hiện hồ sơ ứng tuyển của FREELANCER đối với một JOB cụ thể.
 - Thuộc tính: ProposalID (PK), BidAmount, DeliveryTime, Status.

1.3. Nhóm quản lý Hợp đồng và Tiến độ (Contract & Milestone)

- **CONTRACT (Hợp đồng):** Được sinh ra khi đề xuất được chấp thuận, kết nối giữa Client và Freelancer.
 - Thuộc tính: ContractID (PK), Amount, StartDate, EndDate, Status.
- **MILESTONE (Mốc công việc):** Chia nhỏ hợp đồng thành các giai đoạn giao việc và thanh toán nhỏ hơn.
 - Thuộc tính: MilestoneID (PK), Title, Amount, DueDate, Status.

1.4. Nhóm tài chính và Thanh toán (Escrow & Payment)

- **ESCROW (Tài khoản ký quỹ):** Giữ tiền tạm thời để đảm bảo cam kết giữa các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 - Thuộc tính: EscrowID (PK), Amount, Status.
- **PAYMENT (Thanh toán):** Lưu vết các giao dịch dòng tiền thực tế giải ngân từ hệ thống.
 - Thuộc tính: PaymentID (PK), Amount, PaymentMethod, PaidAt, Status.

1.5. Nhóm Đánh giá và Kỹ năng (Review & Skills)

- **REVIEW (Đánh giá):** Phản hồi chất lượng công việc sau khi hoàn thành hợp đồng giữa các bên.
 - Thuộc tính: ReviewID (PK), Rating, Comment, CreatedAt.
- **SKILLS (Kỹ năng):** Danh mục các kỹ năng chuyên môn của hệ thống, liên kết với Freelancer qua bảng trung gian Freelancer_Skills.
 - Thuộc tính: SkillID (PK), SkillName.

2. Sơ đồ EER

